

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN - TIN HỌC

BỘ MÔN GIẢI TÍCH

oOo



BÀI TẬP VI TÍCH PHÂN 2A

Giảng viên lý thuyết:

TS. Ông Thanh Hải

TS. Lê Ánh Hạ

TS. Phan Thị Mỹ Duyên

TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

Giảng viên bài tập:

Nguyễn Nhật Hưng

Trần Trịnh Mạnh Dũng

Phạm Quốc Thắng

Trần Huỳnh Châu

Ngày 16 tháng 3 năm 2023

Mục lục

1	Chuỗi số	2
1.1	Chuỗi hình học	2
1.2	Tính chất của chuỗi	2
1.3	Chuỗi điều hòa - Chuỗi số dương	3
1.4	Các tiêu chuẩn hội tụ	4
1.5	Phân biệt chuỗi hội tụ và chuỗi phân kì	6
1.6	Sự hội tụ tuyệt đối	7
1.7	Chuỗi lũy thừa	8
	Tài liệu	10

1 Chuỗi số

1.1 Chuỗi hình học

Bài tập 1.1 Kiểm tra các chuỗi hình học sau là hội tụ hay phân kì. Nếu chuỗi hội tụ thì tìm tổng của nó.

$$a) 3 - 4 + \frac{16}{3} - \frac{64}{9} + \dots$$

$$b) 4 + 3 + \frac{9}{4} + \frac{27}{16} + \dots$$

$$c) 10 - 2 + 0.4 - 0.08 + \dots$$

$$d) 2 + 0.5 + 0.125 + 0.03125 + \dots$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} 6(0.9)^{n-1}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{(-9)^{n-1}}$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{4^n}$$

$$h) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt{2})^n}$$

$$i) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{3^{n+1}}$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{3^{n-1}}$$

1.2 Tính chất của chuỗi

Bài tập 1.2 Cho $a_n = \frac{2n}{3n+1}$.

(a) Xác định xem $\{a_n\}$ có hội tụ không?

(b) Xác định xem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ có hội tụ không?

Bài tập 1.3 Giải thích sự khác nhau giữa

$$(a) \sum_{i=1}^n a_i \text{ và } \sum_{j=1}^n a_j.$$

$$(b) \sum_{i=1}^n a_i \text{ và } \sum_{i=1}^n a_j.$$

Bài tập 1.4 Xác định xem các chuỗi sau hội tụ hay phân kì. Nếu hội tụ hãy tính tổng chuỗi

$$a) 3 - 4 + \frac{16}{3} - \frac{64}{9} + \dots$$

$$b) 4 + 3 + \frac{9}{4} + \frac{27}{16} + \dots$$

$$c) 10 - 2 + 0.4 - 0.08 + \dots$$

$$d) 2 + 0.5 + 0.125 + 0.03125 + \dots$$

Bài tập 1.5 Xác định xem các chuỗi sau hội tụ hay phân kì. Nếu hội tụ hãy tính tổng chuỗi

$$a) \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{27} + \frac{2}{81} + \frac{1}{243} + \frac{2}{729} + \dots$$

$$b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(k+2)}{(k+3)^2}.$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}.$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} [0.8^{n-1} - 0.3^n].$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n^2 + 1}{2n^2 + 1} \right).$$

$$f) \sum_{k=1}^{\infty} (\cos 1)^k.$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{e^n} + \frac{1}{n(n+1)} \right].$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}.$$

Bài tập 1.6 Biểu diễn các số sau dưới dạng một tỷ số của các số nguyên

$$(a) 0.\bar{8} = 0.8888 \dots$$

$$(b) 0.\overline{46} = 0.46464646 \dots$$

$$(c) 0.1\overline{35} = 0.135353535 \dots$$

$$(d) 7.\overline{12345}$$

Bài tập 1.7 Dùng điều kiện cần để khảo sát sự hội tụ của các chuỗi số

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3n+2}.$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \sin n.$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}.$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{2n+1} \right)^{3n+2}.$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2-3}{2n^2+1} \right)^{n^2}.$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2n+1}{n+2}.$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{n+1}{2n+3}.$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}.$$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{1}{n^2}}.$$

1.3 Chuỗi điều hòa - Chuỗi số dương

Bài tập 1.8 Tìm p sao cho các chuỗi số sau hội tụ.

$$a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

$$b) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n [\ln(\ln n)]^p}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} n(1+n^2)^p$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$$

Bài tập 1.9 Leonhard Euler đã tính chính xác tổng của p -chuỗi với $p = 2$:

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Dùng kết quả trên để tìm tổng của mỗi chuỗi sau

$$a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$b) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

Bài tập 1.10 Euler cũng tìm được tổng của p -chuỗi với $p = 4$:

$$\zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Dùng kết quả trên để tìm tổng của mỗi chuỗi sau

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n}\right)^4$$

$$b) \sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{(k-2)^4}$$

Bài tập 1.11 Các chuỗi sau hội tụ hay phân kì? Và giải thích?

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{2}}$$

$$b) \sum_{n=3}^{\infty} n^{-0.9999}$$

$$c) 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \dots$$

$$d) 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{4}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \dots$$

1.4 Các tiêu chuẩn hội tụ

Bài tập 1.12 Sử dụng chuỗi cơ bản để khảo sát sự hội tụ của chuỗi

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5^n}{10^n}.$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n^2}{n \cdot 2^n}.$$

Bài tập 1.13 Sử dụng tiêu chuẩn so sánh 1 để khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n(n+1)}.$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3(2 + \sin \sqrt{n})}{3^n + n^2}.$$

$$(c) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}.$$

Bài tập 1.14 Sử dụng tiêu chuẩn so sánh 2 để khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n+1} \ln \left(\cosh \frac{1}{n} \right).$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{2n^2 + 3}.$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \ln^n n}.$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + n - \ln n}.$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7n^2 + n\sqrt{n} + 1}{\sqrt{9n^6 + 5n^5 + 2}}.$$

Bài tập 1.15 Dùng tiêu chuẩn D'Alembert để khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n^2}{3^n + n}.$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{3^n (n!)^2}.$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2.5.8 \cdots (3n+2)}{2^n (n+1)!}.$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!}.$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{2^n \cdot n}.$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^{3n}}{(2n-5)!}.$

Bài tập 1.16 Dùng tiêu chuẩn Cauchy để khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}}{(2n^2 + n + 1)^{\frac{n+1}{3}}}.$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{\sqrt{n^4+3n+1}}.$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} 3^{n+1} \left(\frac{n+2}{n+3} \right)^{n^2}.$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+2}{n+3} \right)^n \left(\frac{n+2}{n+3} \right)^{n^2}.$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n^2+4n+3}.$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-4}{2n+1} \right)^{n(n+2)}.$

Bài tập 1.17 Dùng tiêu chuẩn Leibniz khảo sát sự hội tụ của chuỗi số sau

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{\sqrt{n^5 + 3n - 2}}.$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+1}}.$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}.$

Bài tập 1.18 Xét sự hội tụ của các chuỗi

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \cdots + \frac{1}{n} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \cdots.$

b) $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \cdots + \frac{n+1}{2n+1} + \cdots$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{(3n-1)^2} + \cdots.$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{(\sqrt{2})^n}.$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n} \right)^n}.$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{2n-1} \right)^n.$

g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{e^n}.$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} + \cdots$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{1}{\sqrt{n}}.$

j) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}.$

$$k) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right).$$

$$l) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n \cdot n!}{n^n}.$$

$$m) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}.$$

$$n) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n} (p > 1).$$

$$o) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi/n} \frac{\sin^3 x}{x+1} dx.$$

Bài tập 1.19 Các số hạng của một chuỗi số được xác định đệ quy bởi

$$a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{5n+1}{4n+3} a_n.$$

Xác định chuỗi $\sum a_n$ hội tụ hay phân kỳ.

Bài tập 1.20 Chuỗi $\sum a_n$ được xác định bởi các phương trình

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{2 + \cos n}{\sqrt{n}}.$$

Xác định chuỗi $\sum a_n$ hội tụ hay phân kỳ.

Bài tập 1.21 Những chuỗi số nào sau đây không thể áp dụng tiêu chuẩn tỉ số (tức là nó không cho chúng ta câu trả lời rõ ràng).

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}.$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}.$$

$$(c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{\sqrt{n}}.$$

$$(d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+n^2}.$$

1.5 Phân biệt chuỗi hội tụ và chuỗi phân kì

Bài tập 1.22 Các chuỗi sau hội tụ hay phân kì? Nếu chuỗi hội tụ thì tìm tổng của nó.

$$a) \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \dots$$

$$b) \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{27} + \frac{2}{81} + \frac{1}{243} + \frac{2}{729} + \dots$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{3n-1}$$

$$d) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(k+2)}{(k+3)^2}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+3^n}{2^n}$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{2}$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} [(0.8)^{n-1} - (0.3)^n]$$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n^2 + 1}{2n^2 + 1} \right)$

j) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3} \right)^n}$

k) $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\pi}{3} \right)^k$

l) $\sum_{k=1}^{\infty} (\cos 1)^k$

m) $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan n$

n) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5^n} + \frac{2}{n} \right)$

o) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^n} + \frac{1}{n(n+1)} \right)$

p) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$

Bài tập 1.23 Kiểm tra các chuỗi sau hội tụ hay phân kỳ thông qua tổng riêng phần s_n của chuỗi. Nếu chuỗi hội tụ thì tính tổng của nó.

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2 - 1}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+3)}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n^2} - \cos \frac{1}{(n+1)^2} \right)$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{1/n} - e^{1/(n+1)})$

f) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3 - n}$

1.6 Sự hội tụ tuyệt đối

Bài tập 1.24 Khảo sát sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi số

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3) \cos 3n}{\sqrt[3]{n^7} + n + 1}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 - 4 \cos n}{\sqrt{n^3}}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n^2}$

Bài tập 1.25 Xác định xem các chuỗi sau đây là hội tụ tuyệt đối, hội tụ có điều kiện hay phân kỳ?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 4}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5n + 1}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n+1)!}$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{100^n}$

g) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1, 1^n}{n^4}$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\sqrt{n^3 + 2}}$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{e^{1/n}}{n^3}.$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 4n}{4^n}.$$

$$k) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{(-10)^{n+1}}.$$

$$l) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)}{n!}.$$

$$m) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^n}.$$

$$n) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}.$$

$$o) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{n!}.$$

$$p) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5} + \frac{2.6}{5.8} + \frac{2.6.10}{5.8.11} + \dots$$

$$q) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2.4.6 \cdots (2n)}{n!}.$$

$$r) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2^n \cdot n!}{5.8.11 \cdots (3n+2)}.$$

Bài tập 1.26 Gọi $\sum b_n$ là một chuỗi số bao gồm các số hạng dương hội tụ đến $\frac{1}{2}$. Xác định các chuỗi sau đây có hội tụ tuyệt đối hay không?

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n^n \cos n\pi}{n}.$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n!}{n^n b_1 b_2 \cdots b_n}.$$

1.7 Chuỗi lũy thừa

Bài tập 1.27 Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của từng chuỗi sau

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^n$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt[3]{n}}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n^2}$$

$$e) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 x^n}{2^n}$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n x^n}{n^3}$$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n\sqrt{n}} x^n$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n}$$

$$k) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{4^n \ln n}$$

$$l) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$m) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2+1}$$

$$n) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{2n+1}$$

$$o) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x+4)^n}{\sqrt{n}}$$

$$p) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n} (x+1)^n$$

$$q) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^n}$$

$$s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b^n} (x-a)^n, \quad b > 0$$

$$u) \sum_{n=1}^{\infty} n! (2x-1)^n$$

$$w) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5x-4)^n}{n^3}$$

$$y) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$$

$$r) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{5^n \sqrt{n}}$$

$$t) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n}{\ln n} (x-a)^n, \quad b > 0$$

$$v) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$$

$$x) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2}$$

$$z) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$$

Bài tập 1.28 *Tìm miền hội tụ của các chuỗi lũy thừa*

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}.$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2n-1} x^n.$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} x^{n!}.$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{2n}}{(n+1) \ln(n+1)}.$$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (x+1)^n}{n \ln^2(n+1)}.$$

$$k) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{2n+1} - \sqrt[3]{2n-1}}{\sqrt{n}} (x+3)^n.$$

$$m) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^n}{2^n}.$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^5 x^{2n}}{2n+1}.$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \left(\frac{x}{2} \right)^n.$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^n)^n}{n^n}.$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n.$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{\sqrt{n+1}} \cdot \ln \frac{3n-2}{3n+2}.$$

$$l) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^n}{n}.$$

$$n) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1} (n^2 + 2)}.$$

Tài liệu

- [1] Đặng Đức Trọng, Đinh Ngọc Thanh, Phạm Hoàng Quân, *Giáo trình Giải tích 2*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
- [2] Bộ Môn Giải tích, *Giáo trình vi tích phân 1*. Khoa Toán-Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.